Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VELOCIDAD DE REACCIÓN

En la oxidación del amoníaco, $4\ NH_3(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow 4\ NO(g) + 6\ H_2O(g)$, el NO se forma a 0,24 M/s. Calcule: a) la velocidad de consumo del O_2; b) la velocidad de formación del H_2O; c) la velocidad de la reacción.

Respuesta

a) 0,30 M/s; b) 0,36 M/s; c) 0,060 M/s

DESARROLLO PASO A PASO

1 Velocidad de reacción

$v = \frac{1}{4}\frac{\Delta[NO]}{\Delta t} = \frac{0{,}24}{4} = 0{,}060$ M/s.

2 O_2

$5 \cdot 0{,}060 = 0{,}30$ M/s.

3 H_2O

$6 \cdot 0{,}060 = 0{,}36$ M/s.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Consumo de O_2	**3 pts**
Formación de H_2O	**3 pts**
Velocidad de reacción	**2 pts**

Idea clave. Calcula primero la velocidad de reacción (única) y multiplícala por cada coeficiente.